

实验 4：降落与五边飞行练习

一、实验目的和要求

1. 了解降落原理、步骤及注意事项；
2. 了解五边飞行练习的目的；
3. 在实际机场进行五边飞行完整练习，加深对各飞行要点的理解。

二、实验原理

1 降落基本概念

1.1 下降角和下降率

下降轨迹与水平线之间的角度称为下降角。飞机每秒/分下降的高度称为下降率。下降率越大，飞机降落的速度越快，下降到特定高度所需的时间越短。

1.2 下降距离

飞机下降到特定高度所经过的水平距离称为下降距离，下降距离的长度取决于下降高度和下降角；下降高度越高，下降角越小，下降距离越长。

2 下降的操纵原理

在稳定下降过程中，迎角与下降速度存在对应关系，主要通过摇杆和油门控制飞行状态：

摇杆操作：外拉摇杆增大迎角→升力系数增大→下降速度、下降角、下降率减小→下降距离增加；向内推摇杆则相反，下降角、下降率增大，下降距离缩短；

油门操作：增加油门→减小下降角、略微降低下降速度→增加下降距离；减小油门→增大下降角、略微降低下降速度→缩短下降距离。

3 降落控制方法

3.1 从水平飞行转入下降：轻轻向前推方向盘减小迎角，同时减小油门降低拉力；接近预定下降角（下降率）时，及时向后拉方向盘保持该角度下降；

3.2 襟翼与速度控制：速度降至 80 节时放下 10 度襟翼，60-70 节时放下 20 度襟翼，50-60 节时放下 30 度襟翼，后续保持速度在 50-60 节（不可低于速度表白色范围下限，防止失速）；因放下襟翼会增大阻力、降低速度，每次调整后需酌情微调油门保持速度；

3.3 着陆姿态调整：飞机飞临跑道入口时，调整为着陆姿态（塞斯纳 172 飞机主着陆轮在后，需后轮先接地）；此时全收油门，轻轻带杆（拉起方向舵），保持机头仰角 3-5 度（前轮略高于后轮），平稳接地；着陆后轻点脚刹减速至停止；

3.4 下降坡度判断：若可见目视进近坡度指示器，可通过颜色判断——两红两白为高度合理，四红为高度过低，四白为高度过高。

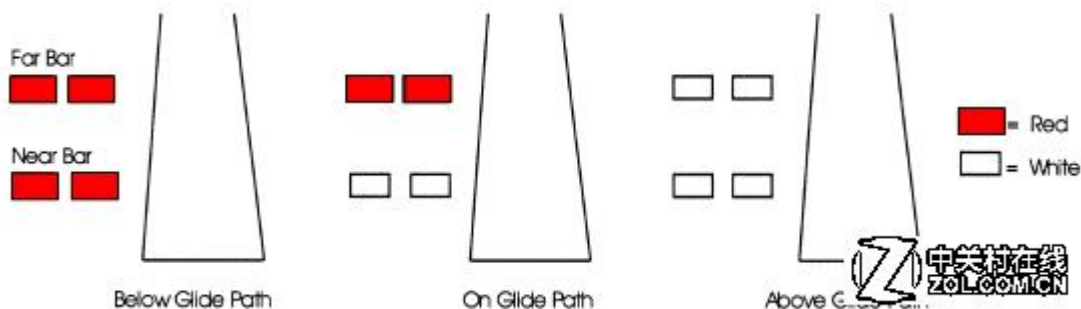


图 1 进近坡度指示器显示示意图

4 五边飞行原理

4.1 五边飞行组成与作用

所有机场均采用五边飞行（起落航线）规范起降流程（特大型机场虽设定该模式，但通常不使用），以保障飞行畅顺、避免空中相撞。其流程按“起飞至着陆”顺序分为：一边（upwind，离场边）→一转弯→二边（crosswind，侧风边）→二转弯→三边（downwind，下风边）→三转弯→四边（base，基线边）→四转弯→五边（final，进场边），整体形成矩形轨迹，如图 2 所示。

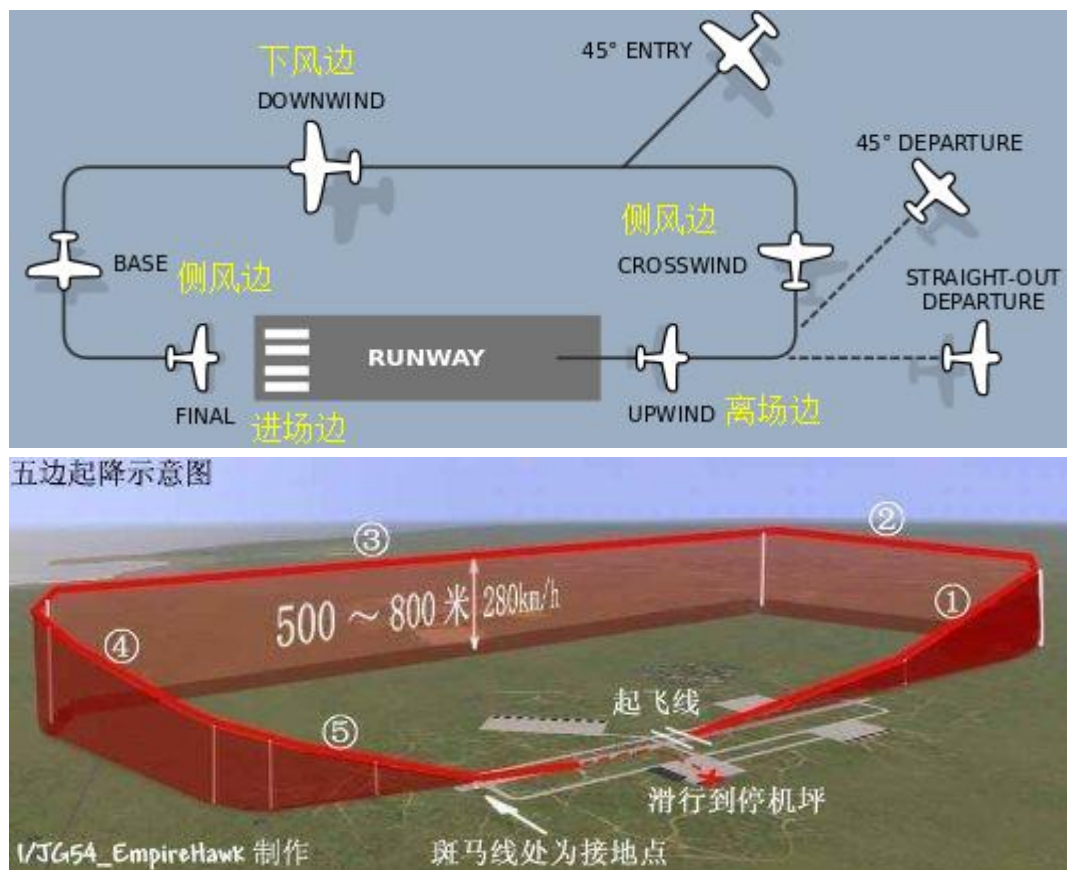


图 2 五边飞行示意图

4.2 五边飞行基础要求

飞行高度：需在特定高度执行，通常为 800-1000 英尺；

飞行方向：标准模式为逆时针，若需避开障碍、减少噪音，也可采用顺时针（需遵循机场运行规则）；

管控方式：地面航管员会指示飞行员进入或离开该模式，所有飞行员需遵循统一流程。

4.3 五边飞行实操步骤

4.3.1 起飞与一边（离场边）

启动发动机：将油门和油气混合比拉出，钥匙向右拧至“Start”启动，待主屏显示螺旋桨转动后放开钥匙；先推进油气混合比，再推进油门（此时会产生发动机轰鸣声）；

滑行与起飞：松开刹车开始滑行，若飞机偏转，轻踩脚舵保持在跑道上；滑行后放下 10 度襟翼，待空速达 55 节左右，轻轻拉起方向舵，保持仰角 5-10 度；

起飞后调整：保持一边航向，爬升率控制在 500-800ft/min；离地高度超过 500 英尺后，若爬升变慢，需保持 500ft/min 左右爬升速度；若需加速或快速提升高度，可关闭襟翼。

4.3.2 一转弯（转入二边）

转弯时机：爬升至 500-1000 英尺（具体高度需遵循当地空管规定）；

转弯操作：选择左转或右转（需符合机场运行规则），转向时轻抬机头防止高度下降；参考侧滑指示器保持标准转弯率，通过轻拉杆/推杆维持 500ft/min 爬升速度；转弯 90 度后，航向需垂直于跑道（转入二边）。

4.3.3 二边（侧风边）

保持转弯后的航向飞行，时长可根据操作习惯调整，通常为 1-2 分钟（无需额外高度/速度调整，延续一转弯后的状态）。爬升至 1000 英尺左右后保持高度 1000±100 英尺。

4.3.4 二转弯（转入三边）

转弯操作：同“一转弯”，转弯 90 度使航向与跑道平行（转入三边）；

高度控制：保持高度 1000±100 英尺。

4.3.5 三边（下风边）

飞行要求：此阶段为五边中距离最长的部分，长度需结合当前高度和跑道长度调整——高度较高时，需更长距离转入四边以截取下滑道；高度较低时可缩短距离（2000 英尺高度建议在跑道 7 海里处进入下滑道）；

关键原则：宁可低于下滑道，也不因高于下滑道而强行俯冲。

4.3.6 三转弯（转入四边）

转弯操作：转弯 90 度使航向与跑道垂直（转入四边），转弯时可适当低头或保持平飞，维持固定转弯率和下降速度；

速度控制：调整油门使速度稳定在 90 节左右。

4.3.7 四边（基线边，降落过渡）

高度与速度调整：降低飞行高度至 500-1000 英尺（高度需结合“离跑道距离”调整——距离越远，高度越高）；缓慢收油门，建立 70-80 节下滑速度；

襟翼操作：速度低于 80 节时，放下 10 度襟翼（调整后需微调油门保速）。

4.3.8 四转弯（转入五边）

转弯时机：需精准把控，建议切换机外视角确认位置，确保转弯后飞机正对跑道方向；

转弯操作：转弯 90 度（转入五边），过程中保持速度和高度稳定，避免偏航。

4.3.9 五边（进场边）与降落

五边调整：转入五边后，根据目视进近坡度指示器调整迎角；开始减速并按“速度标准”放下襟翼——60 节时放 20 度襟翼，50 节时放 30 度襟翼（每次放襟翼后需微调油门，确保速度不低于安全范围）；

着陆操作：飞临跑道入口时，调整为着陆姿态（塞斯纳 172 需后轮先接地）；全收油门（或按键盘 F1），轻轻带杆使机头仰角保持 3-5 度（前轮略高于后轮），平稳接地；

特殊情况处理：若降落后期速度偏高，拉平后即使收油门仍不下降，需果断复飞；禁止因“跑道过快后移”强行压机头，避免重着陆引发风险。

三、实验内容

注意事项：

- 1 速度管控：全程飞行速度不可超过 120 节；下降前需提前减速，避免因下降距离过长无法在跑道正常着陆；
- 2 失速预防：放下襟翼后阻力增大，需及时微调油门，确保速度不低于速度表白色范围下限（防止失速）；
- 3 坡度判断：严格依据目视进近坡度指示器调整高度——两红两白为正常，四红需提升高度，四白需降低高度；
- 4 复飞原则：若着陆姿态异常（如仰角过大 / 过小、速度偏高），需第一时间复飞，不可强行着陆；初学者需重点练习 “复飞判断与操作”；
- 5 规则遵循：五边飞行方向、转弯时机、高度需严格遵循模拟机场的运行规则（或空管指示），避免 “违规操作” 导致模拟碰撞。

五边飞行练习实验记录

实验项目		实验时间	
实验人员		学号	
1. 实验内容及过程：按照五边飞程序练习，重点根据要求练习降落，并做好各项数据记录			
利用五边飞程序练习降落过程			
起飞段要求不可飞出跑道两侧范围，记录离地速度，仰角与爬升率			
爬升至 500ft 左右左转，记录转弯前航向，转弯率与爬升率			
第二边爬升至 1000±100ft 平直飞，记录航向与飞行高度			
转入第三边后，完成配平，记录第三边航向，飞行高度，飞行速度			
转入第四边后，收油门减速至 80 节左右同时降低飞行高度至 500-1000ft 左右（这个高度和第三边结束时离跑道距离有关，距离跑道越远，这个高度越高），记录四转弯前速度与飞行高度			
转入第五边后，根据目视进近坡度指示器调整下滑角，记录下降率			
练习总体情况记录			
2. 分析自己的操作及飞行结果，是否按照要求达到要求，简述自己的体会及对课程的建议			